Отчёт по лабораторной работе № 8

Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

Талебу Тенке Франк

Дискретно-событийное моделирование эпидемии SIR в Julia, анализ параметров, производительности, вакцинации и модели SEIR.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 7
1.2 Цель работы 8
1.3 Задачи 9

2 Теоретическая часть **10**

3 Материалы и методы **11**

4 Выполнение лабораторной работы **12**

5 Результаты **26**

6 Обсуждение результатов **27**

7 Заключение **28**

Список литературы **29**

Список иллюстраций

Список таблиц

Студент: Талебу Тенке Франк

Студенческий номер: 1032224534

Лабораторная работа № 8: Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

1 Введение

Работа посвящена реализации модели распространения инфекции SIR с использованием дискретно-событийного моделирования на языке Julia.

1.1 Актуальность

Дискретно-событийный подход позволяет моделировать отдельные события заражения и выздоровления и исследовать влияние случайности и параметров на динамику эпидемии.

1.2 Цель работы

Изучить дискретно-событийный подход на примере модели SIR, реализовать стохастическую модель в Julia, проанализировать влияние параметров и рассмотреть расширение до SEIR.

1.3 Задачи

1. Подготовить программный комплекс из `src/sir_model.jl` и `scripts/sir_des.jl`.
2. Выполнить моделирование и построить графики.
3. Исследовать чувствительность к параметрам.
4. Рассмотреть детерминированную длительность болезни.
5. Оценить производительность.
6. Добавить вакцинацию и исследовать модель SEIR.

2 Теоретическая часть

В модели SIR популяция делится на восприимчивых (S), инфицированных (I) и выздоровевших (R). В дискретно-событийной реализации изменения состояний происходят в моменты событий заражения и выздоровления.

Программный комплекс состоит из ядра `src/sir_model.jl` и скрипта запуска `scripts/sir_des.jl`. Входные данные: начальные численности групп, параметры передачи и выздоровления, длительность моделирования и, при необходимости, зерно генератора случайных чисел. Выходные данные: таблица `DataFrame` и график `plots/sir_des.png`.

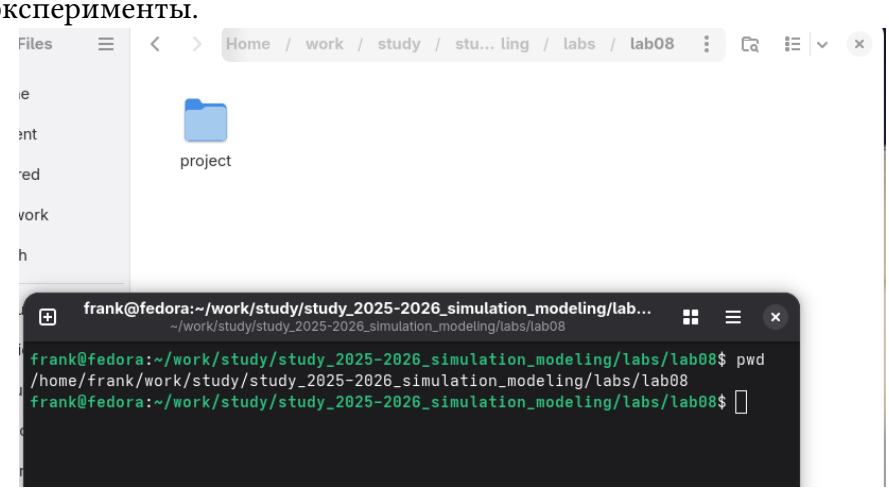
Модель SEIR дополнительно вводит латентное состояние E между заражением и инфекционностью.

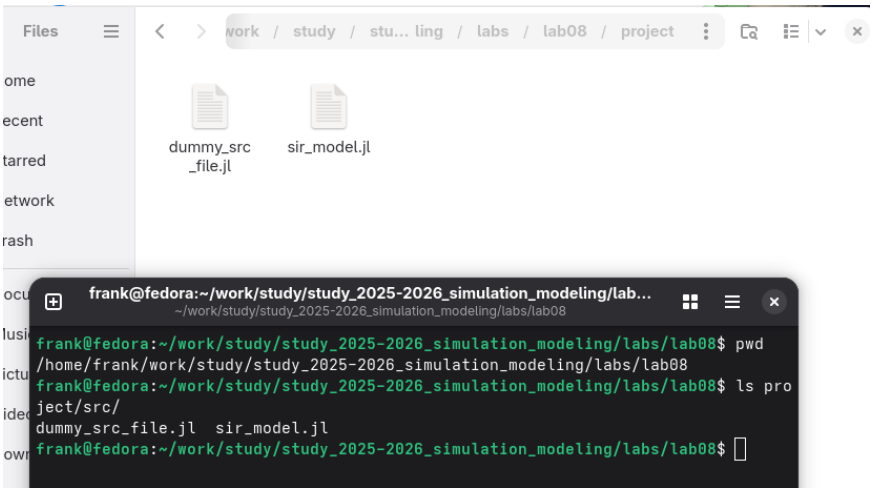
3 Материалы и методы

Использованы язык Julia, дискретно-событийное моделирование, таблицы `DataFrame`, построение графиков, а также `BenchmarkTools` для оценки производительности. Выполненные этапы представлены на снимках экрана.

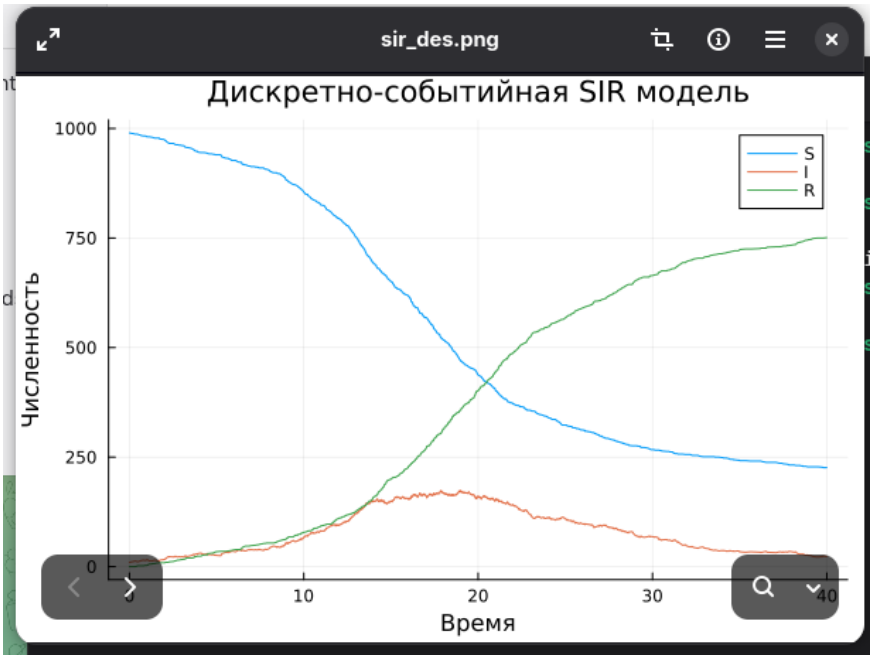
4 Выполнение лабораторной работы

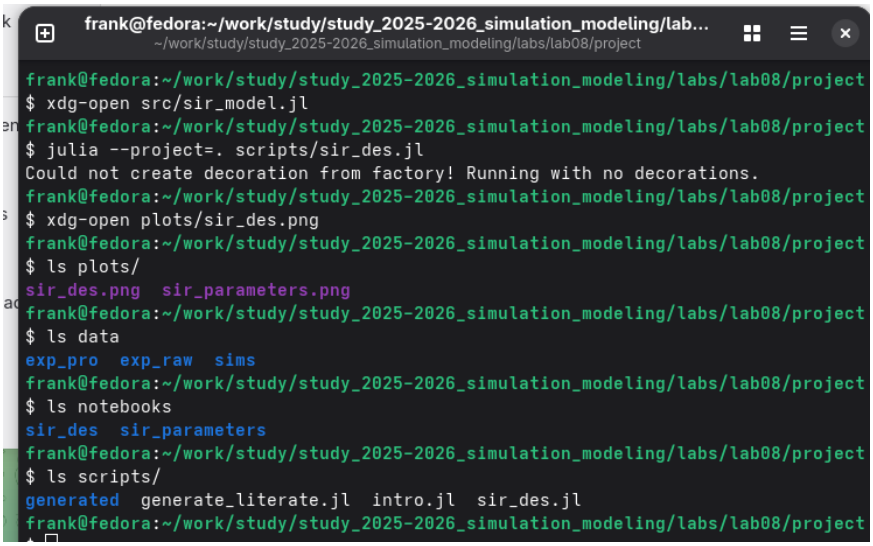
Работа включает создание программы, базовый запуск и дополнительные эксперименты.

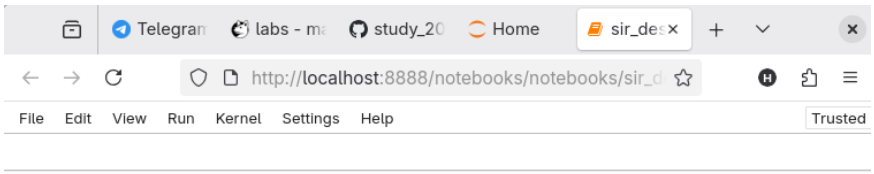



Files
work / study / stu... ling / labs / lab08 / project
ome
ecent
tarred
etwork
rash
dummy_src_file.jl
sir_model.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08$ pwd
/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08$ ls project/src/
dummy_src_file.jl sir_model.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08$


Open
sir_model.jl
~/work/study/study_2025-2026_... _modeling/labs/lab08/project/src
using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random
Вспомогательные функции для обновления массивов состояния
function increment!(a::Array{Int64})
push!(a, a[length(a)] + 1)
end
function decrement!(a::Array{Int64})
push!(a, a[length(a)] - 1)
end
function carryover!(a::Array{Int64})
push!(a, a[length(a)])
end
Структуры данных
mutable struct SIRPerson
id::Int64
status::Symbol # :S, :I, :R
end


sir_des.png
Дискретно-событийная SIR модель
1000
750
500
250
0
Численность
S
I
R
0
10
20
30
40
Время


frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
$ xdg-open src/sir_model.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
$ julia --project=. scripts/sir_des.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
$ xdg-open plots/sir_des.png
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
$ ls plots/
sir_des.png sir_parameters.png
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
$ ls data
exp_pro exp_raw sims
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
$ ls notebooks
sir_des sir_parameters
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
$ ls scripts/
generated generate_literate.jl intro.jl sir_des.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project



Дискретно-событийная модель SIR

Цель работы

Реализовать стохастическую дискретно-событийную модель распространения инфекции SIR на языке Julia.

Подключение библиотек

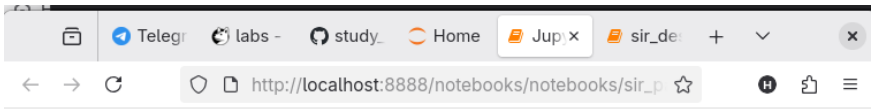
[8]:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Random
using StatsPlots
using BenchmarkTools

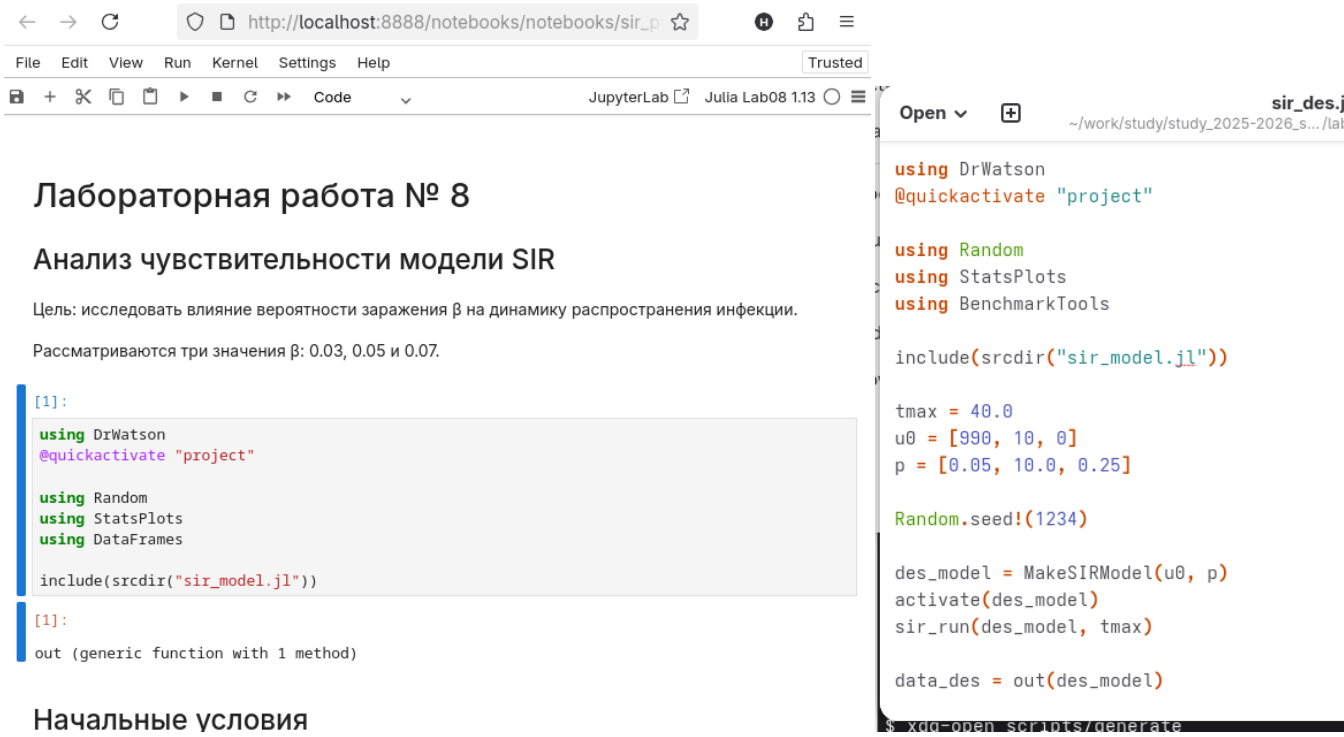
include(srcdir("sir_model.jl"))
```

[8]:


Teleg
labs -
study_
Home
Jup
sir_de
http://localhost:8888/notebooks/notebooks/sir_p

```
# [illegible]
@yield timeout(env, rand(Exponential(1/m.[illegible])))

# [illegible]
@yield timeout(env, 1/m.[illegible])
```



“‘


Open
sir_parameters.jl
~/work/study/study_2025-2026_s... /lab08/project/scripts/generated
sir_des.jl
sir_parameters.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
using StatsPlots
using DataFrames
include(srcdir("sir_model.jl"))
tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
betas = [0.03, 0.05, 0.07]
results = DataFrame(
beta = Float64[],
peak_I = Int64[],
peak_time = Float64[],
final_R_fraction = Float64[]
$ xdg-open scripts/generate

Open

generate_literate.jl

~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab08/project/scripts

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"

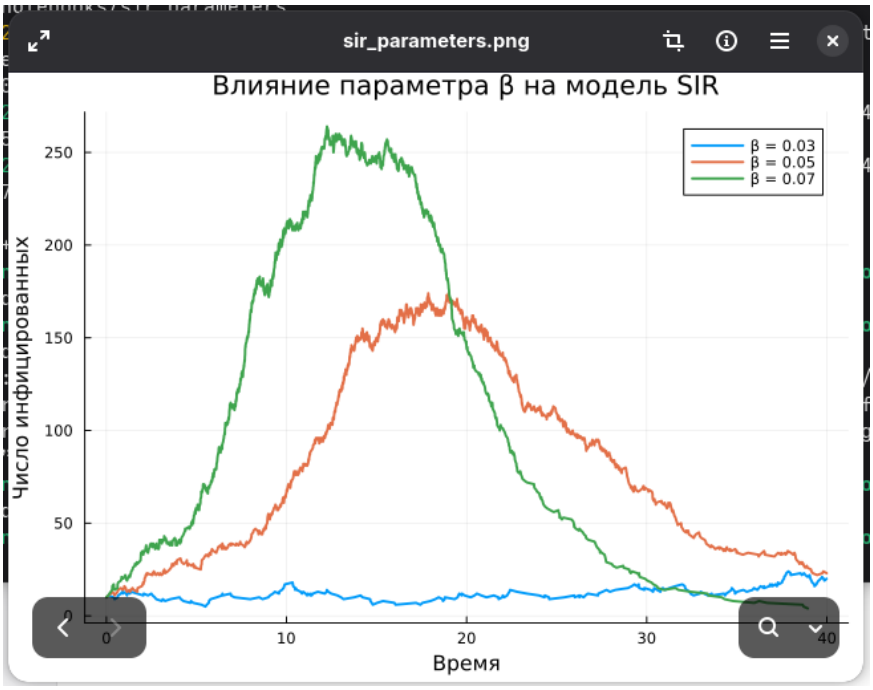
using Literate

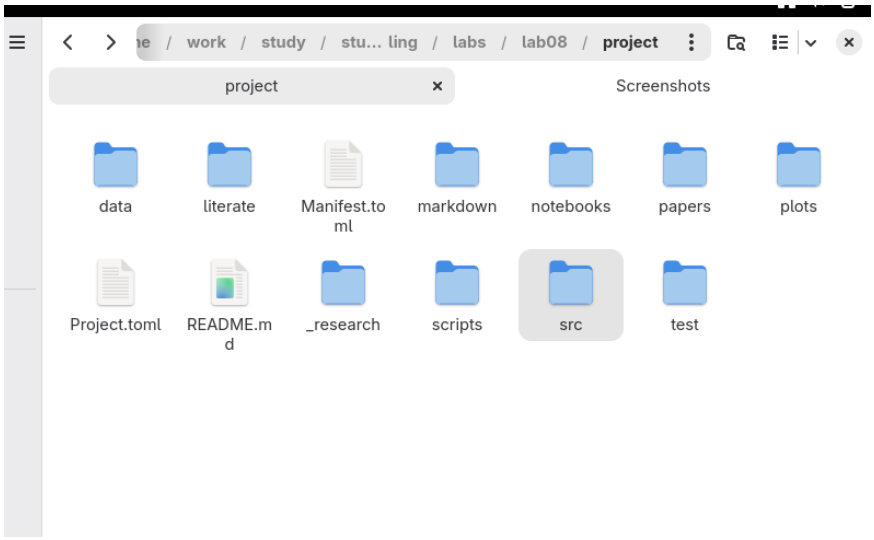
source = projectdir("literate", "sir_des.jl")

# Création des dossiers de sortie
mkpath(projectdir("scripts", "generated"))
mkpath(projectdir("notebooks", "sir_des"))
mkpath(projectdir("markdown", "sir_des"))

# 1. Génération du code Julia pur
Literate.script(
    source,
    projectdir("scripts", "generated");
    name = "sir_des",
)

# 2. Génération du notebook Jupyter
Literate.notebook(
```


sir_parameters.png
Влияние параметра β на модель SIR
β = 0.03
β = 0.05
β = 0.07
Число инфицированных
Время
0
10
20
30
40
50
100
150
200
250

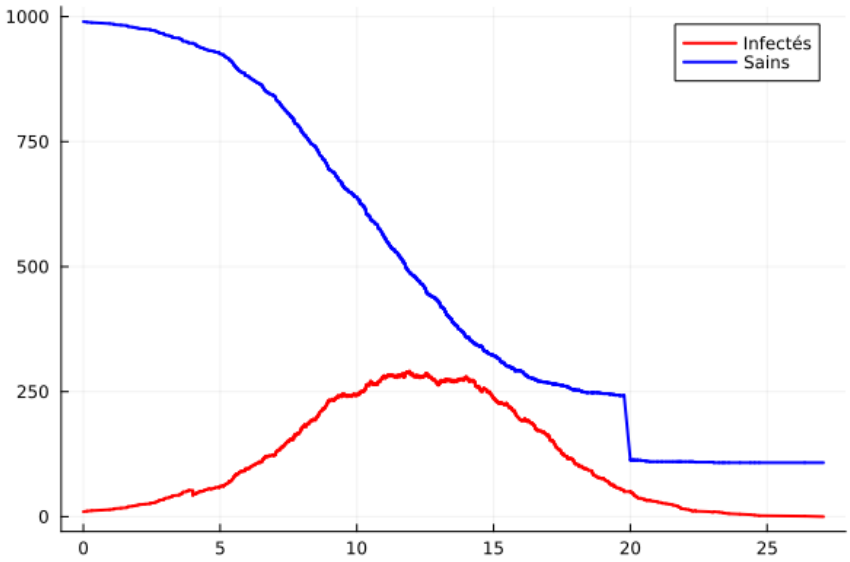

work / study / stu... ling / labs / lab08 / project
project
Screenshots
data
literate
Manifest.toml
markdown
notebooks
papers
plots
Project.toml
README.md
_research
scripts
src
test

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(srcdir("sir_model.jl"))
using BenchmarkTools

# конфигурация для большой популяции (10 000 особей)
u0_large = [9990, 10, 0]
p = [0.05, 10.0, 0.25]
tmax = 40.0

println("Запуск benchmark для N = 10 000")

# Создается функция, охватывающая создание и выполнение
function run_full_sim(u0, p, tmax)
    m = MakeSIRModel(u0, p)
    activate(m)
    sir_run(m, tmax)
    return out(m)
end
```


Infectés
Sains
1000
750
500
250
0
0
5
10
15
20
25

5 Результаты

Выполнен запуск дискретно-событийной модели SIR, построены графики, проведены эксперименты с параметрами, фиксированной длительностью болезни и вакцинацией. Также рассмотрена модель SEIR. Количественные результаты приведены на соответствующих снимках экрана.

6 Обсуждение результатов

Изменение параметров позволяет исследовать чувствительность динамики эпидемии. Замена случайной длительности болезни фиксированной изменяет механизм моделирования выздоровления. Вакцинация и введение латентного состояния E расширяют базовую модель SIR. Без исходных численных таблиц точные количественные сравнения не приводятся.

7 Заключение

Реализована модель SIR в дискретно-событийном подходе на языке Julia, рассмотрены дополнительные эксперименты и расширение модели до SEIR.

Список литературы

1. Материалы лабораторной работы № 8 «Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе» (предоставленный отчёт).